Práctica-ES

Objetivo general:

Utilizar satisfactoriamente un puerto de entrada-salida con el dsPIC33EP512GM604-I/PT.

Objetivo:

1. Configurar el procesador digital de señal dsPIC33EP512GM604 para que arranque correctamente.
2. Configurar correctamente un puerto de E/S.

Material:

- Circuito impreso con un procesador digital dsPIC33EP512GM604.
- Entorno de desarrollo MPLAB-X.
- Grabador PICKIT-3.

Desarrollo:

1. Debe construirse un programa que configure el sistema de reloj del sistema para trabajar a la frecuencia del cristal (7,3728MHz), haciendo que de forma indefinida cambie el estado del pin 8 del puerto B.
2. Debe modificarse el programa anterior para que active el sistema de multiplicación de frecuencia del cristal del micro para conseguir una frecuencia F_{osc} de 119.808 MHz.

Consideraciones añadidas:

1. Debe confirmarse el buen comportamiento del programa por simulación.
2. Seguidamente debe comprobarse su funcionamiento en un sistema real utilizando un osciloscopio.